

نیمسال		نام درس	تعداد واحد	جمع کل واحدها	نوع درس	پیشنیاز	همیناز
نیمسال اول	ریاضی عمومی ۱	۳	۱۸	پایه			
	مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس	۳		پایه	ریاضی عمومی ۱		
	برنامه نویسی کامپیوتر	۳		پایه			
	نقشه کشی مهندسی	۱		اصلی			
	زبان خارجه	۳		عمومی			
	زبان فارسی	۳		عمومی			
	یکی از دروس معارف	۲		عمومی			
نیمسال دوم	ریاضی عمومی ۲	۳	۱۸	پایه	ریاضی عمومی ۱		
	مبانی فیزیک مکانیک و حرارت	۳		پایه	ریاضی عمومی ۱		
	معادلات دیفرانسیل	۳		پایه	ریاضی عمومی ۲		
	مدارهای الکتریکی ۱	۳		اصلی	معادلات دیفرانسیل، آشنایی با مهندسی برق		
	آشنایی با مهندسی برق	۱		اصلی			
	کارگاه عمومی	۱		پایه			
	آز فیزیک الکتریسیته و مغناطیس	۱		پایه	مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس		
	تربیت بدنی ۱	۱		عمومی			
	یکی از دروس معارف	۲		عمومی			
	نیمسال سوم	مدارهای الکتریکی ۲		۳	۱۸	اصلی	مدارهای الکتریکی ۱
ریاضیات مهندسی		۳	اصلی	ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل			
الکترومغناطیس		۳	اصلی	مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس		ریاضیات مهندسی	
سیستم های دیجیتال ۱		۳	اصلی			الکترونیک ۱	
الکترونیک ۱		۳	اصلی	مدارهای الکتریکی ۱			
آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری		۱	اصلی	مدارهای الکتریکی ۱			
کارگاه برق		۱	اصلی	کارگاه عمومی		سیستم های دیجیتال ۱	
تربیت بدنی ۲ (ورزش ۱)		۱	عمومی	تربیت بدنی ۱			
سیگنالها و سیستمها		۳	۱۹	اصلی		ریاضیات مهندسی	
الکترونیک ۲	۳	اصلی		الکترونیک ۱			
ماشین های الکتریکی ۱	۳	اصلی		مبانی فیزیک مکانیک و حرارت ، مدارهای الکتریکی ، الکترومغناطیس			
احتمال مهندسی	۳	پایه		ریاضیات مهندسی			
زبان تخصصی برق	۲	اصلی		زبان خارجه			
آز سیستم های دیجیتال ۱	۱	اصلی		سیستم های دیجیتال ۱			
محاسبات عددی	۲	پایه		برنامه نویسی کامپیوتر	معادلات دیفرانسیل		
یکی از دروس معارف	۲	عمومی					
دانشجو می تواند در انتخاب دروس تخصصی اختیاری از دروس و آزمایشگاه های سایر گرایش های مهندسی برق، دروس تحصیلات تکمیلی مهندسی برق و یا حداکثر ۲ درس از سایر رشته ها با موافقت گروه تخصصی اخذ و بگذراند. دانشجو در هر نیمسال تنها می تواند یک درس از دروس گروه معارف اخذ نماید (به استثناء دانشجویان نیمسال آخر) دانشجو موظف است برنامه دروس هر نیمسال را به تایید استاد راهنما برساند. (حداکثر تا زمان حذف و اضافه – این موضوع در خصوص انتخاب دروس اختیاری حائز اهمیت ویژه می باشد.) تغییرات جزئی در انتخاب دروس ترمی فقط با نظر استاد راهنما و در صورت عدم مغایرت با مقررات آموزشی ممکن است. توجه به علاقه و گرایش در انتخاب واحد نیمسال ۵ حائز اهمیت ویژه می باشد. دانشجو موظف است در پایان نیمه اول نیمسال پنجم بر اساس علاقه و با توجه به الویت ایشان که از فرمول زیر محاسبه می گردد گرایش مورد نظر را انتخاب نماید: $0.7 \times \left[\text{تراز قبولی نرمالیزه شده در کنکور سراسری یا معدل کتبی (سراسری) دبلم متوسطه} \right] + \left[\frac{\text{تعداد واحدهای غیر عمومی گذرانده شده}}{59} \times 0.8 \right]$ تراز نمره قبولی در کنکور به عددی بین ۲۰-۳۰-نرمال می شود.							

						اصلی	سیگنالها و سیستمها، احتمال مهندسی	
						اصلی	ماشین های الکتریکی ۱	
						اصلی	مبانی فیزیک مکانیک و حرارت ، سیگنالها و سیستمها، مدارهای الکتریکی ۲	
						تخصصی الزامی	سیستم های دیجیتال ۱	از سیستم های دیجیتال ۲
						اصلی	ماشین های الکتریکی ۲	
						اصلی	الکترونیک ۲	
						تخصصی الزامی	آزسیستم های دیجیتال ۱	سیستم های دیجیتال ۲
						عمومی		
					۱۹	یکی از دروس معارف		
						۳	اصول سیستمهای مخابراتی	
						۳	ماشین های الکتریکی ۲	
						۳	سیستم های کنترل خطی	
						۳	سیستم های دیجیتال ۲	
						۳	تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ۱	
						۱	از الکترونیک	
						۱	از سیستم های دیجیتال ۲	
						۲	یکی از دروس معارف	
					۱۹	یکی از دروس معارف		
						۲	سیستم های کنترل خطی	
						۱	از ماشین های الکتریکی ۱	
						۱	دروس مانده از نیمسال پنجم و قبل	
						۳	الکترونیک ۳	
						۳	طراحی سیستم های ریز پردازنده ای	
						۳	مدارهای پالس و دیجیتال	
						۱	آزطراحی سیستم های ریز پردازنده ای	
					۱۸	۳	درس انتخابی شماره ۱**	
						۲	کارآموزی (تابستان)	
						۳	پروژه	
						۳	مدارهای مخابراتی	
						۳	فیزیک الکترونیک	
						۱	آزمایشگاه تخصصی شماره ۱*	
						۳	درس انتخابی شماره ۲**	
						۳	درس اختیاری شماره ۱	
					۱۱	۲	یکی از دروس معارف	
						۳	درس انتخابی شماره ۳**	
						۱	درس انتخابی شماره ۴**	
						۳	درس اختیاری شماره ۲	
						۳	درس اختیاری شماره ۳	
						۱	آزمایشگاه تخصصی شماره ۲*	
							دروس عمومی باقی مانده	
							دروس تخصصی باقی مانده	
						تخصصی انتخابی		
						تخصصی انتخابی		
						تخصصی اختیاری		
						تخصصی اختیاری		
						تخصصی الزامی		

*گذراندن ۲ آزمایشگاه از ۳ آزمایشگاه الزامی است. (جدول آزمایشگاههای تخصصی الزامی گرایش الکترونیک)
 **گذراندن حداقل ۱۰ واحد از دروس تخصصی انتخابی الزامی است. (جدول دروس تخصصی انتخابی گرایش الکترونیک)
 چنانچه از دروس تخصصی انتخابی بیشتر از ۱۰ واحد گذرانده شود دروس اضافه، جزء دروس تخصصی اختیاری لحاظ می شود.

جدول دروس تخصصی انتخابی گرایش الکترونیک (گذراندن حداقل سه درس و یک آزمایشگاه از مجموعه دروس ارائه شده الزامی است)

ردیف	نام درس	واحد	پیشنیاز / (هم نیاز)
۱	الکترونیک صنعتی	۳	الکترونیک ۲ (ماشین های الکتریکی ۲)
۲	فیلتر و سنتز مدار	۳	سیگنالها و سیستمها، الکترونیک ۲
۳	شبکه های مخابراتی	۳	اصول سیستمهای مخابراتی
۴	مدارهای مجتمع CMOS	۳	الکترونیک ۳
۵	طراحی سیستم های دیجیتال (FPGA و ASIC)	۳	سیستم های دیجیتال ۲
۶	پردازش سیگنالهای دیجیتال	۳	سیگنالها و سیستمها
۷	فیزیک مدرن	۳	مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، ریاضیات مهندسی
۸	افزاره های میکرو نانو الکترونیک	۳	مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، فیزیک الکترونیک
۹	برنامه نویسی پیشرفته	۳	برنامه نویسی کامپیوتر
۱۰	آز الکترونیک صنعتی	۱	الکترونیک صنعتی
۱۱	آز طراحی سیستم های دیجیتال (FPGA و ASIC)	۱	طراحی سیستمهای دیجیتال (FPGA و ASIC)

جدول آزمایشگاههای تخصصی الزامی گرایش الکترونیک (گذراندن ۲ آزمایشگاه الزامی است)

ردیف	نام درس	واحد	پیشنیاز / (هم نیاز)
۱	آز الکترونیک ۳	۱	الکترونیک ۳
۲	آز مدارهای پالس و دیجیتال	۱	آز الکترونیک، مدارهای پالس و دیجیتال
۳	آز مدارهای مخابراتی	۱	مدارهای مخابراتی

جدول دروس اختیاری

تعداد واحد	نام درس
۲	اقتصاد مهندسی
	یا
۲	کارآفرینی
	یا
۳	مباحث ویژه
	یا
	گذراندن دروس تخصصی انتخابی بیشتر از ۱۰ واحد
	یا
	گذراندن یک آزمایشگاه دیگر از دروس تخصصی الزامی
	یا
	دروس و آزمایشگاه های کارشناسی مهندسی برق سایر گرایشها، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
	یا
	دروس تحصیلات تکمیلی مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
	یا
	حداکثر ۲ درس از سایر رشته ها با موافقت گروه تخصصی (با تاکید بر دروس مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد)
۹	جمع

انتخاب دروس تخصصی انتخابی و اختیاری با موافقت گروه تخصصی صورت می گیرد.